소독관리장부 전산화를 통한 업무효율성 증대

팀명 : 금쪽같은 내스콥

활동배경

1. 수기 소독 관리 장부 전산화로 업무 처리 시간을 단축하며 관리의 효율성을 극대화 하고 데이터의 안전성을 확보해 개인정보 노출과 분실 위험을 제거하기 위함.

2. 분산되고 많은 수기 기록을 전산화 하여 우수내시경실 인증 평가 시 객관적이고 신뢰성 있는 자료를 신속하게 제출 하기 위함.

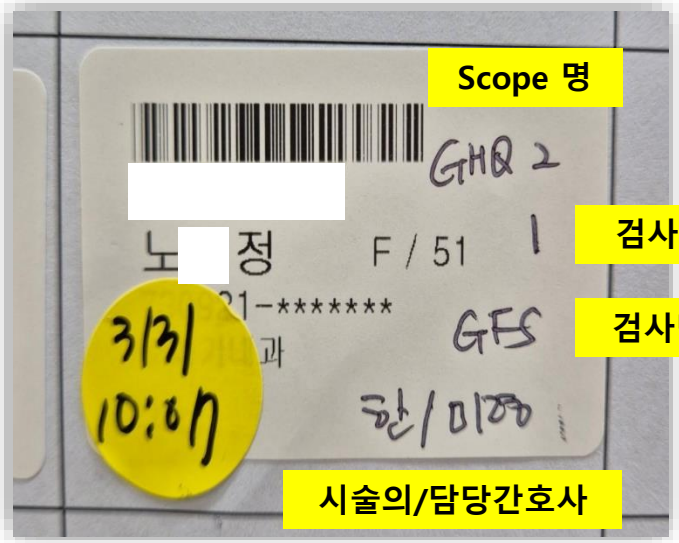
3. 전산화된 Scope 소독관리 시스템을 개발하여 감염질환 환자 발생 시 동일 기구 사용 환자를 빨리 역추적함으로써 추가 병원 감염을 예방하고 관리하기 위함.

4. 내시경 Scope의 사용 빈도를 비교 분석하여 특정 장비에 대한 과도한 의존을 방지하고, 이를 통해 장비의 고른 활용을 촉진하여 전체적인 수명을 연장하기 위함.

현 수준

1. 내시경 사용내역 스티커

소화기 내시경실



Scope 명

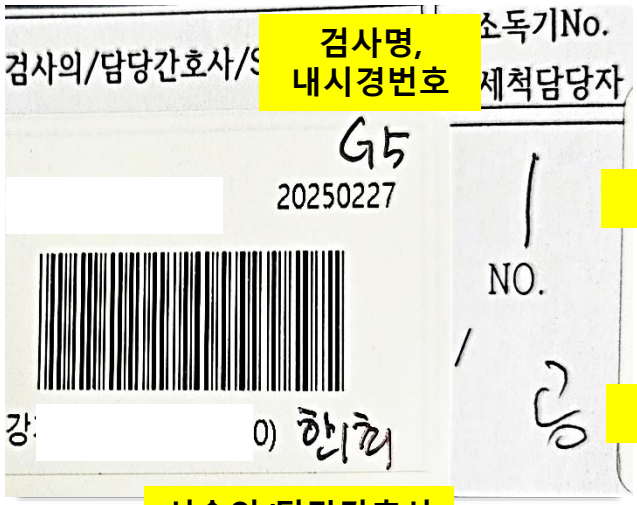
검사방 번호

검사명

시술의/담당간호사

사용된 소독기와 날짜 및 시간

검진 내시경실



검사명, 내시경번호

소독기 번호

세척담당자

시술의/담당간호사

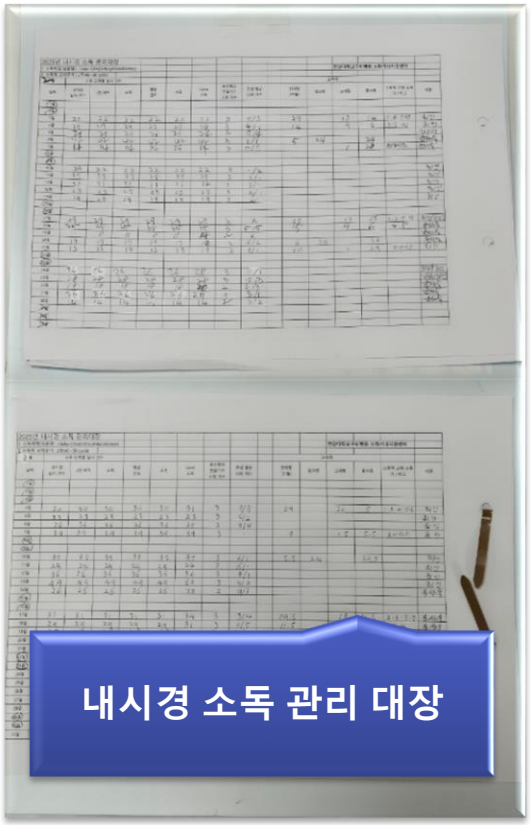
환자 정보 스티커에 사용된 소독기 스티커를 붙여

Scope 명, 검사방 번호, 검사명, 시술의, 담당 간호사를 수기로 적어 기록 보관.

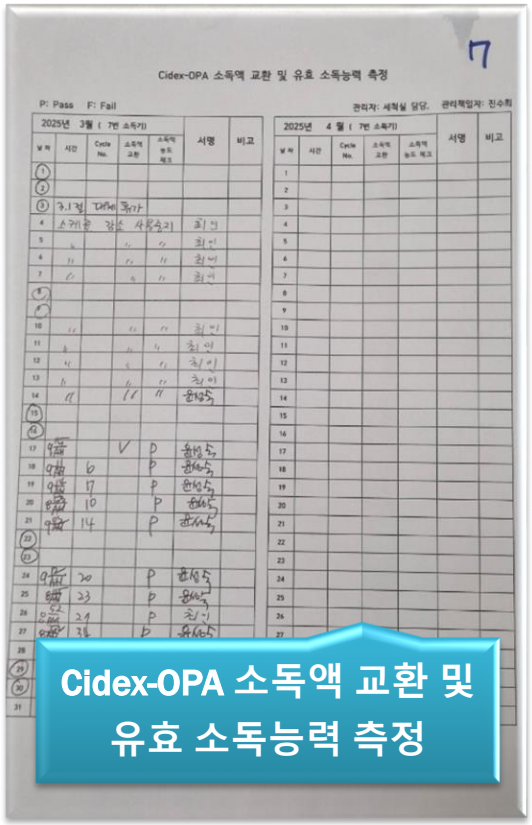
현 수준

2. 내시경 소독관리 장부

소독기 소독현황 및 Scope 사용 내역



내시경 소독 관리 대장

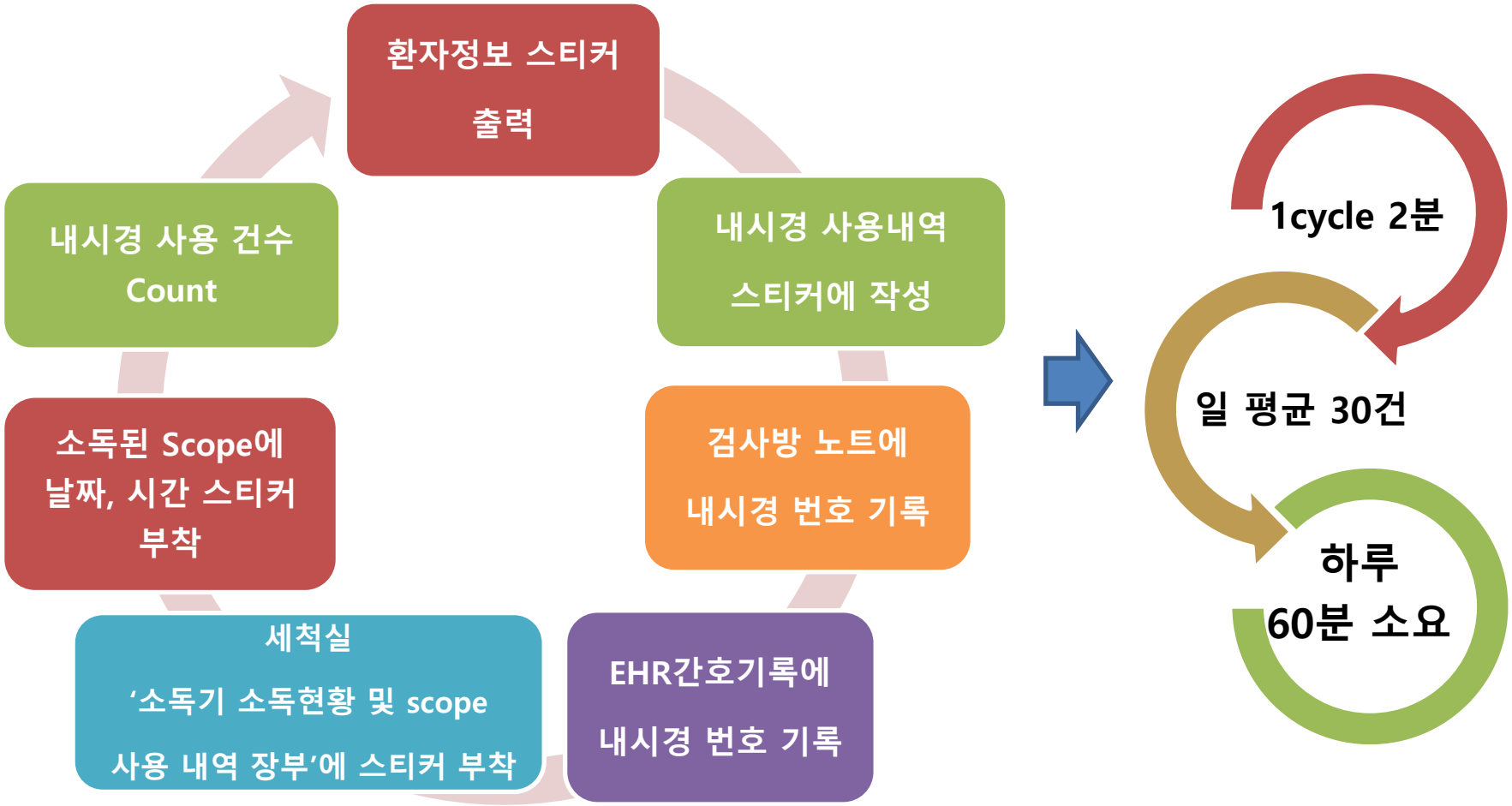


Cidex-OPA 소독액 교환 및 유효 소독능력 측정

3가지로 나누어 소독 관리 장부를 관리 & 보관 중임

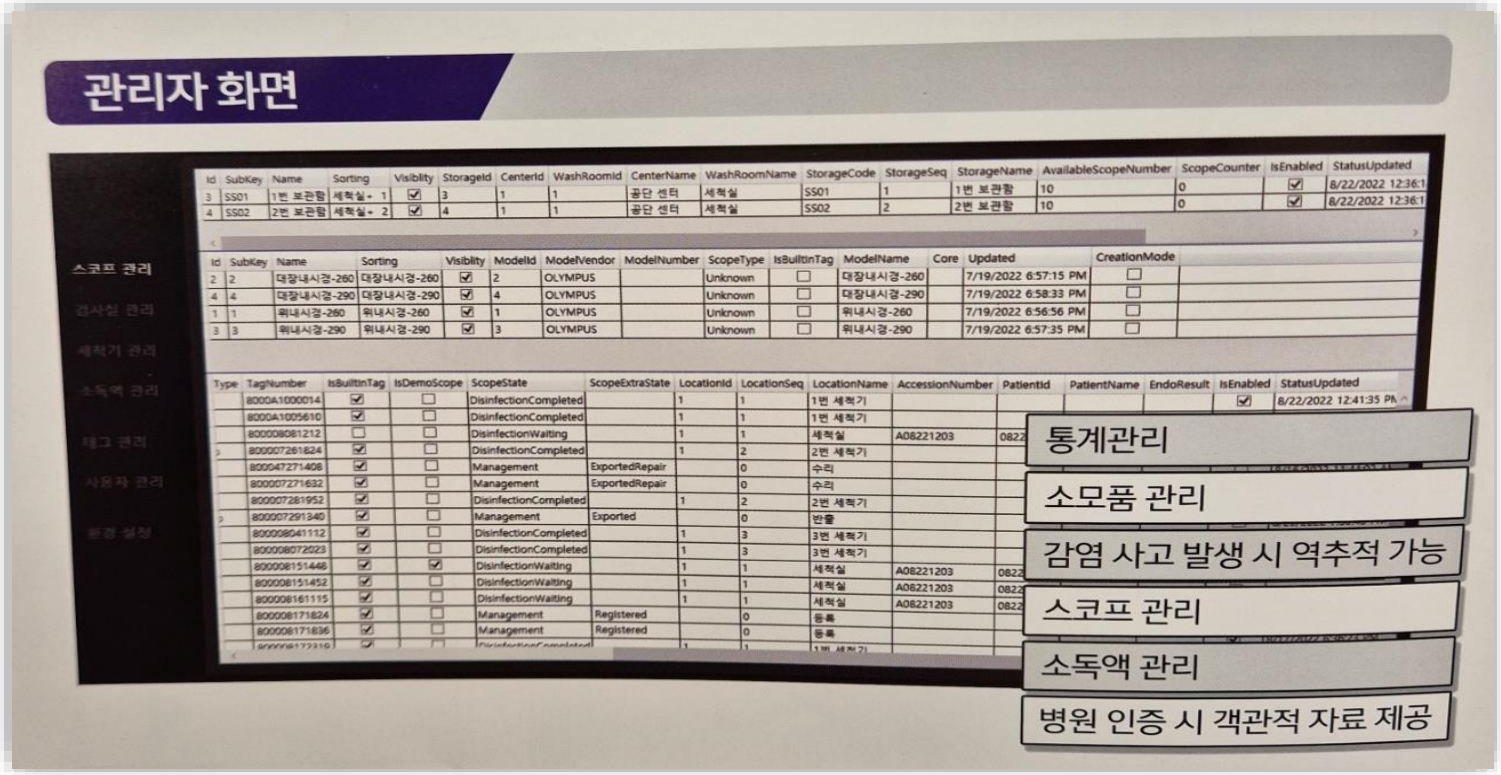
현 수준

3. 내시경 소독관리 1cycle 기록 과정



현 수준

4. 타 병원 소독관리현황 (1)

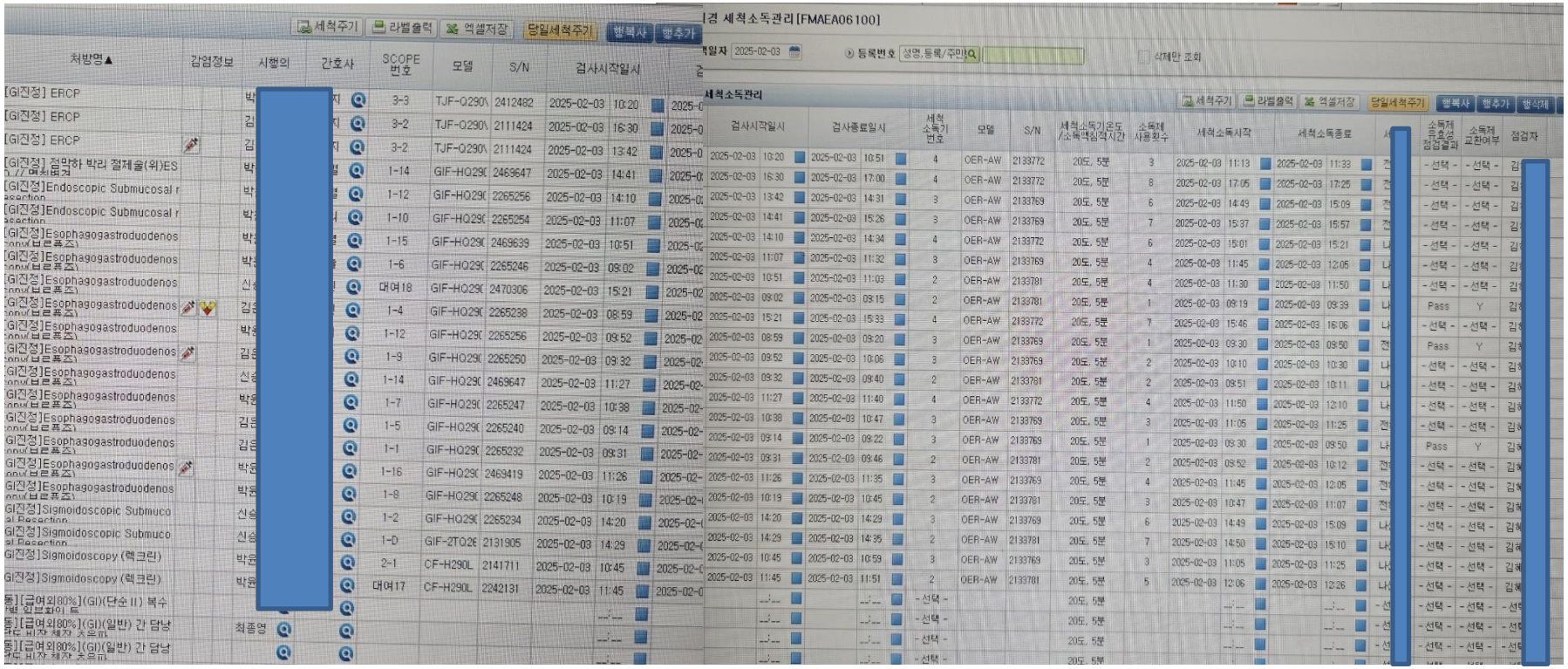


- 삼성서울병원, 원자력병원에서는 외부 업체의 <u>내시경 감염관리 추적 시스템</u>을 도입 매달 <u>유지보수 비용 지불 (RFID)</u>

(* 내시경 감염관리 추적 시스템을 우리 병원에 설치시 외부 업체에서 유지보수비용 매달 70만원 견적 받음)

현 수준

4. 타 병원 소독관리현황 (2)



- 중앙대학교 광명병원, 부천순천향병원, 분당차병원은 <u>자체 프로그램을 개발</u>하여 사용 중

팀 구성

팀장	소화기내시경센터	신혜민
간사	소화기내시경센터	김나현
팀원	간호국 소화기내시경센터 건강검진내시경실 의료정보팀 의공팀 52병동	이정인 진수희 ,최미령, 박누리 임미란 서태영 조선호 김민경

P 단계

핵심지표 및 목표

Quality Improvement

핵심지표	소독관리장부 전산화를 통한 업무효율성 증대
지표정의	정의 : 내시경 소독 관리에 소요되는 시간 분자 : 소요시간(분) 분모 : 일 평균 검사건수
목표설정	현수준 : 60분 → 목표 : 10분 설정 근거 : 현수준 대비 80%이상 감소
자료수집	수집방법 : 사용내역 스티커를 작성하는데 소요되는 시간 측정 수집기간 : 1차 - 2025.03.04 ~ 2025.03.19 2차 - 2025.10.01 ~ 2025.10.15

(*1차는 활동 전에 조사, 2차는 활동 후에 조사합니다. 두 값을 비교하여 효과가 있었는지 평가합니다.)

원인분석

1. Brainstorming 원인분석 결과

Scope
소독관리 효율성 저하

시스템

- 감염환자 발생 시 사용한 내시경 스콥을 한눈에 파악하기 어려움
- 지표 분석이 불가하여 현황 파악이 어려움
- 내시경스콥 사용 빈도 통계 불가능함
- 감염환자 발생 시 역추적 시간이 오래 걸려 검사결과 보고 지연됨
- 우수 내시경 평가 시 근거자료가 되는 사용 회차, 수검자 정보, 소독 실무자, 내시경 고유번호 등이 제시가 어려움

의료진

- 세척자의 추적이 어려움
- 내시경 전 후 수기로 기록하는 업무가 있어 다음 단계의 업무 처리 시간이 지연
- 수기로 스콥사용내역을 기록해야 해서 시간이 소요되고 피로감이 증가함
- 수작업으로 소독관리장부를 분리하여 시간이 많이 소요됨
- 담당 간호사의 기록 누락 가능성 있음

환경

- 3년치 보관 중인 3가지의 소독관리장부의 보관 장소가 협소함
- 각각 보관 중인 소독관리장부의 분실 위험성이 있음
- 스콥사용내역을 환자 정보 스티커에 붙여 장부에 보관하고 있기 때문에 개인정보 노출 위험성이 있음
- 스콥사용내역이 적혀 있는 환자 정보 스티커 자체의 분실 위험성이 있음
- 미사용으로 소독기간이 지난 스콥을 재소독하는 경우 추적의 정확성이 떨어짐
- 종이, 소독 스티커, 환자 정보 스티커, 파일 등이 불필요 하게 소모됨
- 특정 장비의 과도한 사용으로 파손에 의한 비용이 발생함
- 소독 스티커의 분실 시 정확한 소독 시점을 알 수 없어 재소독 해야 하기 때문에 불필요한 소독액의 사용이 발생됨

개선전략

1. 도출된 개선전략 내용

시스템	환경	의료진
• 자체적으로 전산화 시스템 개발 • 내시경 감염관리 추적 시스템 사설 업체 도입 • PDA 도입으로 실시간 입력 가능하도록 업무 효율성 증대 • 전산화 활용을 위한 시설. 설비 도입	• 분산되어 있는 소독 관리장부 단일화된 문서 개발 • 관리 장부 간소화로 소모품(문구류) 비용 감소	• 스콥사용내역을 기록하는 의료진을 지정하여 인력을 배치 • 각 스콥별로 지정된 소독기에 소독 • 효율적인 소독 성공 여부와 수리 후 소독 통계 도출

개선전략

2. 개선전략 우선순위 선정

이행 \ 효과	낮다	높다
쉽다	2 1. 분산되어 있는 소독관리장부 단일화된 문서 개발 2. 관리 장부 간소화로 소모품(문구류) 비용 감소	1 1. 자체적으로 전산화 시스템 개발 2. 전산화 활용을 위한 시설. 설비 도입
어렵다	4 1. 각 스콥별로 지정된 소독기에 소독 2. 스콥사용내역을 기록하는 의료진을 지정하여 인력을 배치	3 1. 내시경 감염관리 추적 시스템 사설업체 도입 2. 효율적인 소독 성공여부와 수리 후 소독 통계 도출 3. PDA 도입

개선전략

3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
- 감염환자 발생 시 역추적이 불가능하여 검사 결과 보고 어려움 - 통계 분석이 불가능하여 스콥 사용과 소독 이력 현황 파악이 어려움	자체적으로 전산화 시스템 개발	이정인, 진수희 신혜민, 김민경, 박누리, 김나현, 최미령, 임미란, 서태영, 조선호	3.4~
- 3년치 보관 중인 3가지의 소독관리장부의 보관 장소가 협소함 - 각각 보관 중인 소독관리장부의 분실 위험성이 있음 - 스콥사용내역을 환자 정보 스티커에 붙여 장부에 보관하고 있기 때문에 개인정보 노출 위험성이 있음 - 스콥사용내역이 적혀 있는 환자 정보 스티커 자체의 분실 위험성이 있음	전산화 활용을 위한 시설. 설비 도입	이정인, 진수희 신혜민, 김민경, 박누리, 김나현, 최미령, 임미란, 서태영, 조선호	6.1~

D 단계

개선활동 내용

Quality Improvement

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

1) 메뉴에 도입될 SCOPE 및 세척기 번호 간소화하여 재설정

Scope 번호 4자리 숫자의 의미

첫번째 자리	
위내시경	1
대장내시경	2
초음파 내시경	3
측시경	4
특수	5
두번째 자리	
240,260 scope	1
290 scope	2
1개만 있는 scope	3
세번째,네번째 자리	
scope 번호	

소화기 내시경실

scope 번호	자산코드	SN(제조번호)	규격(모델명)
1101	B11B007000001	2533118	GIF-H260
1102	B11B007100001	2533360	GIF-H260
1103	B11B00230002	2734540	GIF-H260
2201	B11B00570001	261278	
2202	B11B00570007	275368	
2203	B11B00570008	275368	
3101	B11B006400001	1510919	GF-UE260
3102	B11B006500001	1510686	GF-UCT260
4101	B11B008100001	2030290	TJF-240
4102	B11B00250001	2631419	TJF-240
5101	B11B007900001	2030244	GIF-2T240
5102	B11B007700001	2510149	PCF Q260AL

GHQ290(1) ->1201

소독기 종류	소독기 번호	자산코드	SN(제조번호)	규격(모델명)
조양 Choyang	C01	B14F01020003	BF-EW50-4-ABH	CYW-501
	C02	B14F01020001	1	
	C03	B14F01020002	BE-EV	
올림푸스 Olympus	O01	B14F00890002	2	
	O02	B14F00890003	2110374	OER-AW
	O03	B14F00890004	2732339	OER-AW
	O04	B14F00890001	2900109	OER-AW

CYW-501 -> C01

Scope 번호 3자리 숫자의 의미

첫번째 자리	
위내시경	1
대장내시경	2
두번째,세번째 자리	
scope 번호	

검진 내시경실

scope 번호	자산코드	SN(제조번호)	규격(모델명)
101	B11B00560003	2746384	GIF-HQ290
102	B11B00560004	2746381	GIF-HQ290
103	B11B00560005	2746370	GIF-HQ290
104	B11B00560006	2746333	GIF-HQ290
105	B11B00560007	2746388	GIF-HQ290
201	B11B00570002	2743569	CF-HQ290I
202	B11B00570003	2743651	CF-HQ290I
203	B11B00570004	2743568	CF-HQ290I
204	B11B00570005	2743565	CF-HQ290I
205	B11B00570006	2743650	CF-HQ290I

G(1) ->101

소독기 종류	소독기 번호	자산코드	SN(제
올림푸스 Olympus	O01	B14F00890005	29
	O02	B14F00890006	29
	O03	B14F00890007	2932917
	O04	B14F00890008	2932915

OER-AW -> O01

한양대학교구리병원 HANYANG UNIVERSITY GURI HOSPITAL

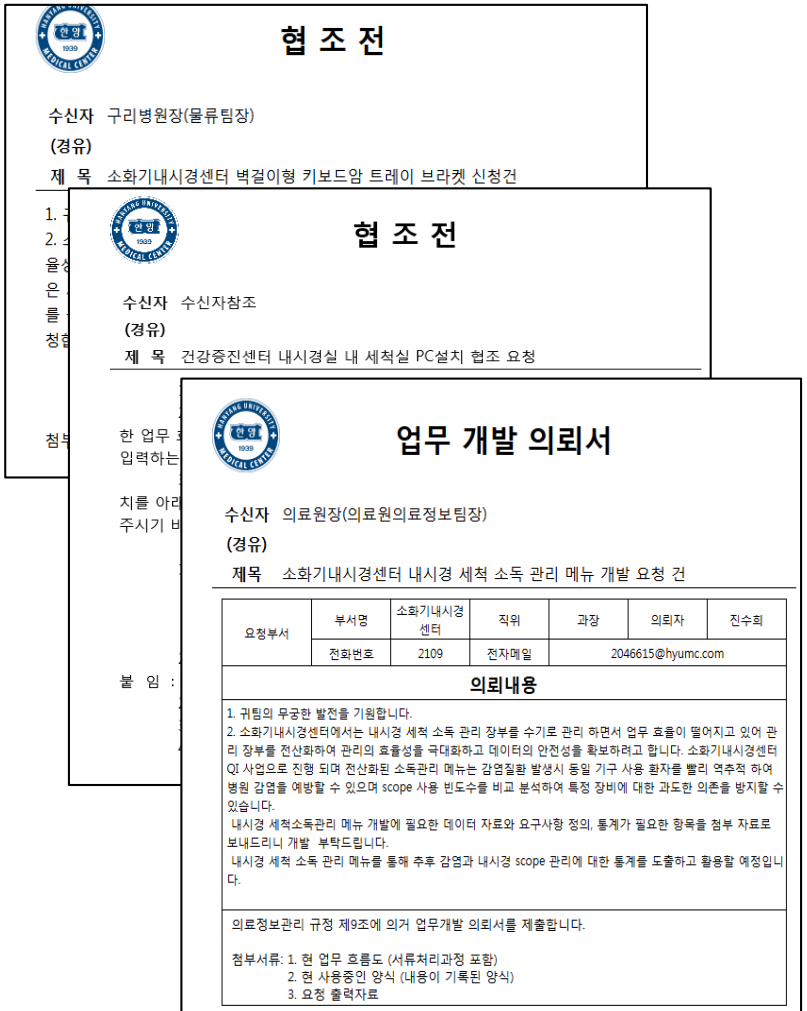
D 단계

개선활동 내용

Quality Improvement

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

2) 메뉴 개발 및 시행을 위한 협조전 작성



협 조 전

수신자 구리병원장(물류팀장)
(경유)
제 목 소화기내시경센터 벽걸이형 키보드암 트레이 브라켓 신청건

협 조 전

수신자 수신자참조
(경유)
제 목 건강증진센터 내시경실 내 세척실 PC설치 협조 요청

업무 개발 의뢰서

수신자 의료원장(의료원의료정보팀장)
(경유)
제목 소화기내시경센터 내시경 세척 소독 관리 메뉴 개발 요청 건

요청부서	부서명	소화기내시경센터	직위	과장	의뢰자	진수희
	전화번호	2109	전자메일	2046615@hyumc.com		

의뢰내용

1. 귀팀의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 소화기내시경센터에서는 내시경 세척 소독 관리 장부를 수기로 관리 하면서 업무 효율이 떨어지고 있어 관리 장부를 전산화하여 관리의 효율성을 극대화하고 데이터의 안전성을 확보하려고 합니다. 소화기내시경센터 QI 사업으로 진행 되며 전산화된 소독관리 메뉴는 감염질환 발생시 동일 기구 사용 환자를 빨리 역추적 하여 병원 감염을 예방할 수 있으며 scope 사용 빈도수를 비교 분석하여 특정 장비에 대한 과도한 의존을 방지할 수 있습니다.
내시경 세척소독관리 메뉴 개발에 필요한 데이터 자료와 요구사항 정의, 통계가 필요한 항목을 첨부 자료로 보내드리니 개발 부탁드립니다.
내시경 세척 소독 관리 메뉴를 통해 추후 감염과 내시경 scope 관리에 대한 통계를 도출하고 활용할 예정입니다.

의료정보관리 규정 제9조에 의거 업무개발 의뢰서를 제출합니다.

첨부서류: 1. 현 업무 흐름도 (서류처리과정 포함)
2. 현 사용중인 양식 (내용이 기록된 양식)
3. 요청 출력자료

가. 세척 소독 관리 메뉴 개발 요청 (통계 포함)

나. 세척실 PC설치, 랜선 연장

다. 벽걸이형 키보드 암, 트레이 브라켓 설치

라. 스콥, 세척기 번호 라벨 스티커 인쇄물 요청
(ex.기존 GHQ290(1) ->1201로 변경)

마. 소독액 교환 점검표 메뉴 개발 요청

한양대학교구리병원
HANYANG UNIVERSITY GURI HOSPITAL

개선활동 내용

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

3-1) 소독 및 세척 관리 메뉴 도안 작성하여 개발 의뢰

내시경 세척 소독 관리

검사 실시일	2025-03-24 ~25.3.24	내시경 번호		검사실	● SOE1 본관2층 내시경실 ● SOE5 ERCP 검사실 ● SOE6 건진센터 내시경실

클릭된 검사실 환자만 보이게 하기, 중복 가능

조회

*선택	검사일시	병실	환자 등록번호	환자명	검사명	시행의	간호사▼	감염정보	내시경 번호	내시경 SN	내시경 모델명▼	소독기 번호	소독기 SN	소독기 모델	세척직원▼	소독시작일시	소독종료일시	소독 성공여부▼	수리 후 소독▼	Cycle No.	소독액 교환▼	소독액 농도 체크▼
	년.월.일. 시간	1021 외래 응급		OOO	Gastrofiberscopy	OOO	OOO	A,B,C,D	1 — 01 2 — 01	OOOOOOO	GIF-HQ290	C-1 O-1	7~10글자	OER-AW CYW-501	OOO	년.월.일. 시간	년.월.일. 시간	● YES ● NO	● YES ● NO	1~50숫자	V	● P ● F

검사실 환자 자동 연동하기

간호사 사번이나 이름 입력 가능하게 하기 or log in한 간호사 자동 입력되게 하기

내시경 번호 입력 되면 SN, 모델명 자동 입력

소독기 번호 입력 되면 SN, 모델명 자동 입력

오른쪽 버튼 클러서 세척 직원 이름이나 사번 치면 이름 입력 될 수 있게 하기 or log in한 직원 자동입력 되게 하기 대상자: 소화기내시경센터,내시경실, 건강검진내시경실 직원

내시경 번호는 검사 중 항상 입력 가능하게 하기. Scope에 바코드 부착 사용

오른쪽 아래 화살표 클릭시 내시경 모델들 전부 나오게 하고 클릭시 검색 가능하게 하기. 여러 개 선택 가능

내시경 모델별 사용 통계 확보 위함.

소독기 바코드 생성

파란색 입력 부분 바코드 연동 부분

소독 종료일시 입력시 자동 성공 여부 YES 입력되게 하기 NO 항목은 scope 고장으로 소독 못할 경우

수리 후 소독 완료 되었을 경우 Yes 입력 폐품 결정시 NO 입력

숫자 입력 가능하게 하기

교환한날은 V 표기할수 있게 해주세요

농도체크 pass는 P fail 은 F 표시되게 선택

NO 항목만 검색 하게 하기 - 수리 후 소독 정보 입력 하기 위함.

로그인시 이전에 세팅한 조회 필드가 그대로 노출
출력되는 필드는 사용자가 설정이 가능하도록 기능 구현 요청

추가하기

엑셀 종료

추가하기 버튼 생성하여 환자에게 사용하지 않는 scope, 내시경 검사 코드가 없는 scope 소독 내역 입력 할 수 있는 칸 생성하기.

요구사항 정의

1 디폴트 데이터는 금일 내시경 검사한 데이터를 볼 수 있도록 해주세요.
2 검사 실시 시간이 검사 일시가 되게 해 주세요. - 간호사들이 검사 직전 검사실시 하기로 함.
3 한 환자가 한 개의 검사에 여러 개의 scope을 사용할 수 있어 내시경 번호 추가를 만들어 주세요.- "scope을 추가 하시겠습니까" 라는 멘트의 팝업이 뜨고 승인시 같은 환자 같은 검사에 scope이 추가 되게 만들어 주세요.
: 두번째 scope 검사 시간은 바코드를 찍은 시간 or 내가 수기로 내시경 번호 입력 한 시간으로 설정 되게 해주세요.
4 추후 scope 폐품으로 내시경 번호가 바뀌어도 기존 자료가 바뀌지 않아야 함.
5 소독 후 7일 동안 사용하지 않은 scope은 재소독 하고 있어 환자 인적 사항이 없어 소독기록만 할 수 있도록 '추가 하기' 만들어 주세요.
6 모든 필드 데이터는 수동입력도 가능하게 해주세요.
7 통계가 필요한 항목
1) 7일 이상 사용하지 않는 scope list - 7일동안 호출하지 않은 scope에 대한 통계를 볼 수 있는 통계 자료 필요. - 추가 재소독 하기 위함.
2) Scope 사용 빈도수 자료 - 기간 component를 사용 하되 금월/월별/일별로 볼 수 있도록 해주세요.
: 내시경 모델명 우측 화살표 클릭시 scope 선택 가능하게 해 주세요.
3) 수리 후 소독 통계 필요 - scope 수리 수의 빈도수를 통계 내기 위함.

* 기본정보인 내시경 번호, 내시경SN,내시경 모델명, 소독기 번호, 소독기 SN,소독기 모델명, 직원명 자료 입력 화면 필요.

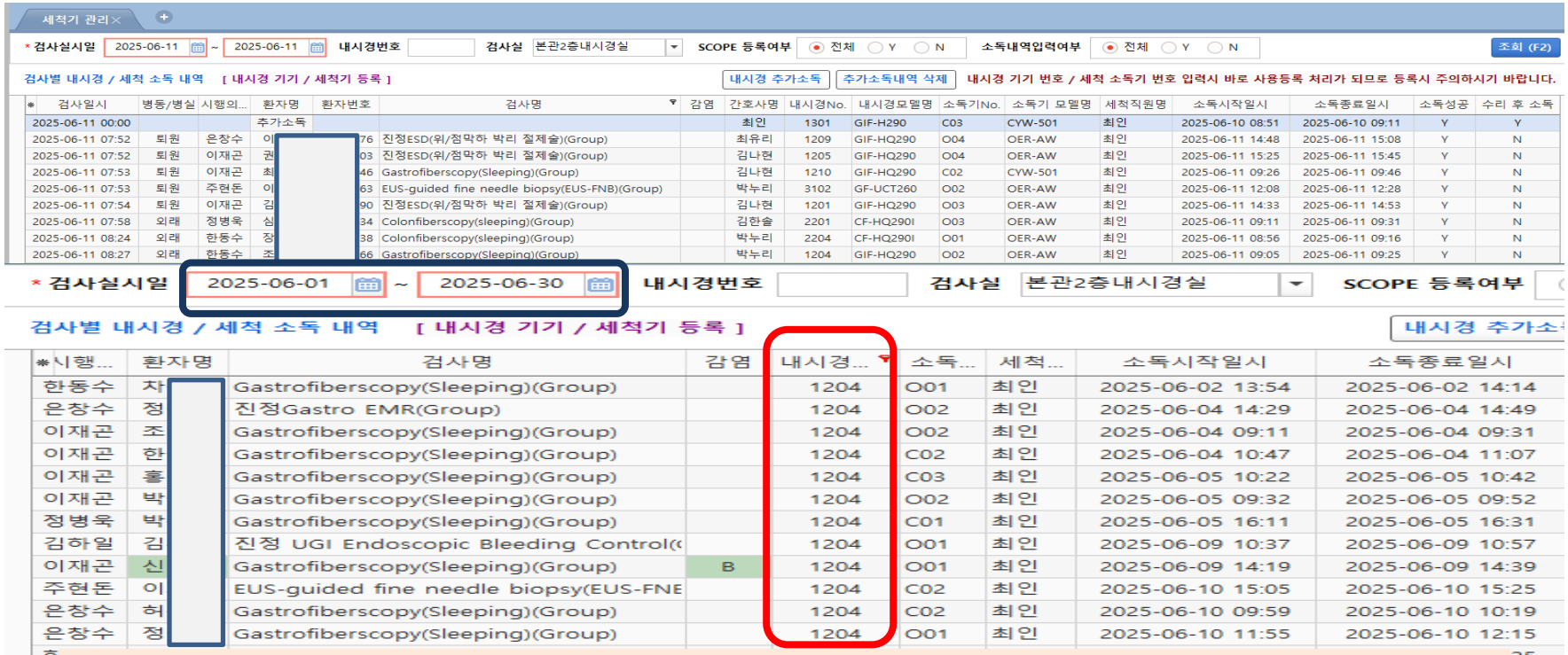
D 단계

개선활동 내용

Quality Improvement

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

3-2) 개발된 소독 및 세척 관리



- **내시경 사용 건수 및 소독 건수를 한번에 확인**
- **감염 내시경의 경우 해당 내시경 번호나, 세척기 번호로 조회하여 추적 가능**

한양대학교구리병원 HANYANG UNIVERSITY GURI HOSPITAL

D 단계

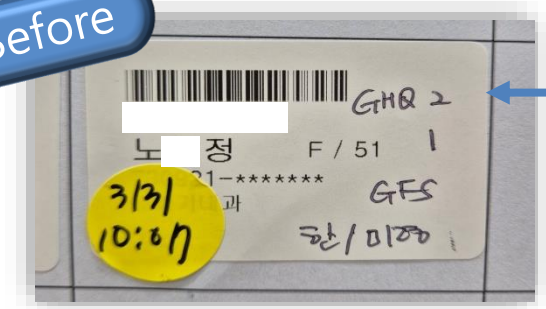
개선활동 내용

Quality Improvement

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

3-3) 소독 및 세척 관리 메뉴 도입 (검사실)

Before

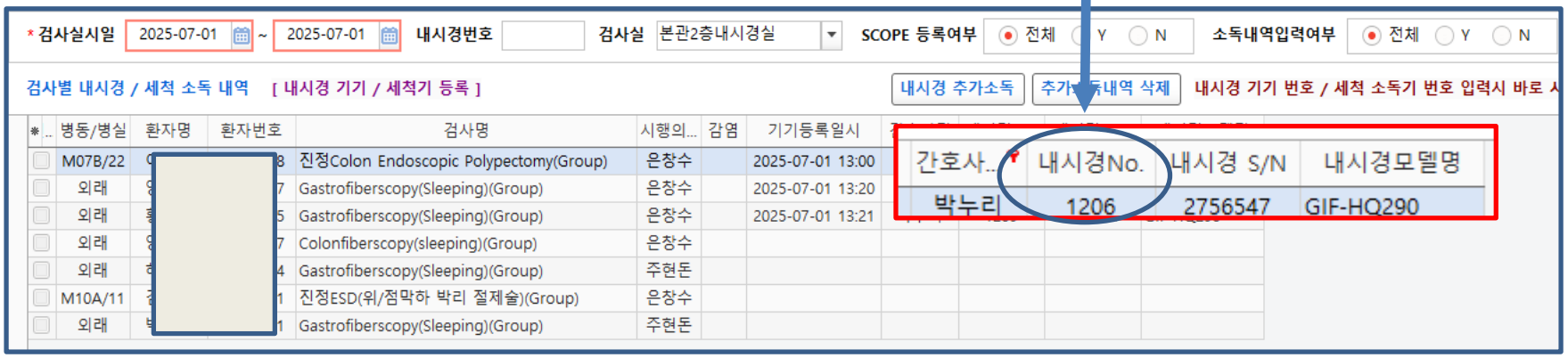


* **개선 전** 이름표를 출력하여 내시경No, 소독 스티커, 검사명, 보조 간호사를 수기로 입력

* **개선 후** 개발 된 메뉴에 내시경No 만 입력

After

검사실에서 사용하는 화면



D 단계

개선활동 내용

Quality Improvement

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

3-4) 소독 및 세척 관리 메뉴 도입 (세척실)

Before

* **개선 전** 세척기 별 스티커에 날짜와 소독 후 시간을 수기 기록하여 내시경에 부착.

* **개선 후** 개발 된 메뉴에 소독기No 만 입력시 소독시작, 종료 시간, 소독성공까지 자동 표기됨.

After

세척실에서 사용하는 화면

*	병동/병실	환자명	환자번호	검사명	시행의...	감염	세척직원명	소독기No.	소독기 S/N	소독기 모델명	소독시작일시	소독종료일시	소독성공	수리 후 소독
	외래	[redacted]	63	Gastrofiberscopy(Sleeping)(Group)	은창수		윤성숙	O03	2732339	OER-AW	2025-07-01 09:48	2025-07-01 10:08	Y	N
	외래	[redacted]	9	Gastrofiberscopy(Sleeping)(Group)	은창수		윤성숙	O03	2732339	OER-AW	2025-07-01 10:55	2025-07-01 11:15	Y	N
	외래	[redacted]	8	Gastrofiberscopy(Sleeping)(Group)	은창수		윤성숙	O03	2732339	OER-AW	2025-07-01 12:00	2025-07-01 12:20	Y	N
	외래	[redacted]	5	Gastrofiberscopy(Sleeping)(Group)	은창수		윤성숙	O02	2110374	OER-AW	2025-07-01 14:51	2025-07-01 15:11	Y	N

개선활동 내용

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

4) 개발된 소독 및 세척 관리 메뉴에 대한 교육

소화기 내시경실

검진 내시경실

* 개발된 메뉴에 대해 직원 교육을 시행하고 변경된 내시경 번호 적용
* 메뉴 사용하며 수정 및 보완 사항에 대해 지속적으로 논의함

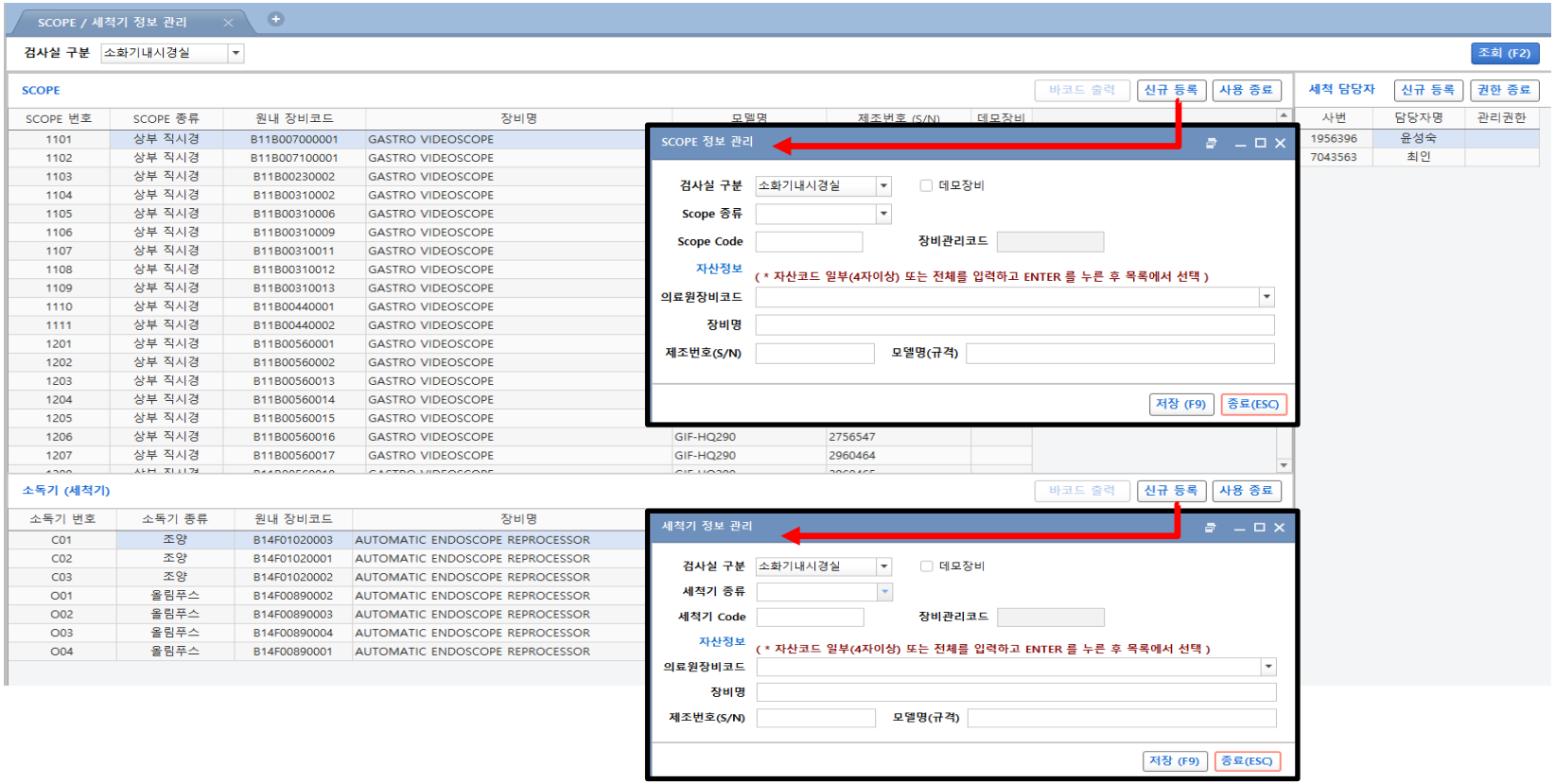
D 단계

개선활동 내용

Quality Improvement

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

5) 개발된 스콥, 세척기 관리



*** 관리 프로그램을 통해 신규장비, 데모장비 추가하여 사용 가능**

한양대학교구리병원 HANYANG UNIVERSITY GURI HOSPITAL

개선활동 내용

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

6) 개발된 통계 메뉴

내시경 (SCOPE) 사용건수

월별 일별 조회일자 2025-07-08 검사실 구분 소화기내시경실

No	내시경번호	원내 장비코드	내시경 장비명	모델명	제조번호(S/N)	사용건수	미소독건수	소독완료건수	수리후 소독건수
1	1101	B11B007000001	GASTRO VIDEOSCOPE	GIF-H260	2533118	0	0	0	0
2	1102	B11B007100001	GASTRO VIDEOSCOPE	GIF-H260	2533360	0	0	0	0
3									0
4									0

*** scope 사용 빈도수 현황 파악하여 내시경을 골고루 사용할 수 있도록 개선**

미사용 SCOPE 목록조회

조회일자 2025-07-08 검사실 구분 소화기내시경실

7일 이상 미사용 Scope 리스트

No.	내시경 번호	의료원 장비코드	내시경 장비명	모델명	제조번호(S/N)	최종 사용일
1	1104	B11B00310002	GASTRO VIDEOSCOPE	GIF-H260	2735717	2025-06-26
2	1108	B11B00310012	GASTRO VIDEOSCOPE	GIF-H260	2446505	2025-06-26
3	1109	B11B00310013	GASTRO VIDEOSCOPE	GIF-H260	2446464	2025-06-26

*** 해당 scope 먼저 사용하여 불필요한 추가 소독 발생 방지, 불필요한 소독 횟수 감소는 소독제 사용을 줄여 소독약 비용 절감 효과**

개선활동 내용

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

7-1) 소독액 교환 점검표 메뉴 도안 작성하여 개발 의뢰

소독액 교환 점검표

작성일 2025-06-01 ~ 2025-06-07

한번에 보이는 작성일이 하루에서 최대 3달까지 가능하도록 설정

검사실	● 5OE1 본관2층 내시경실 ● 5OE6 건진센터 내시경실	소독제명	Cidex OPA(0.55% ortho-phthaldehyde) Acecide (0.3% Peracetic acid)

조회

아래 해당 문구 소독액 교환 점검표 상단이나 하단에 표기해 주기

* 최소유효농도 측정: 측정한 경우만 작성(P는 적절, F는 부적절) 테스트 스트립을 사용
* 소독제 교환: 소독제를 교환한 경우에만 작성

시행일	C01(CYW-501) S/N: BF-EW50-4-ABH				CO2(CYW-501) S/N: 13CG125				C03(CYW-501) S/N: BE-EW50-2-AAG				O01(OER-AW) S/N: 2900180				O02(OER-AW) S/N: 2110374				O03(OER-AW) S/N: 2732339				O04(OER-AW) SN: 2900109				소분 소독액			작업자	소독액(Cidex OPA)				비고
	시간	Cycle No.	최소 유효 농도 측정▼	소독제 교환▼	시간	Cycle No.	최소 유효 농도 측정▼	소독제 교환▼	시간	Cycle No.	최소 유효 농도 측정▼	소독제 교환▼	시간	Cycle No.	최소 유효 농도 측정▼	소독제 교환▼	시간	Cycle No.	최소 유효 농도 측정▼	소독제 교환▼	시간	Cycle No.	최소 유효 농도 측정▼	소독제 교환▼	시간	Cycle No.	최소 유효 농도 측정▼	소독제 교환▼	시간	농도 체크▼	소독제 교환▼		잔여량	임고량	교체량	충수량	교체기기, 고장,중지 기록
2025-06-01	09:00	12	p	V																	09:00	12	p	V									5		15	20	O03 램프고장 중지
2025-06-02			F	사용중지																														20		25	
2025-06-03																																					C1,2 O1,3 교체예정
2025-06-04																																					
2025-06-05																																					
2025-06-06																																					
2025-06-07																																					

1~50까지 Text 직접 입력

pass는 'P' fail 은 'F' 선택

교환한날은 'V', 사용중지시 '사용중지' 선택

로그인시 이전에 세팅한 조회 필드가 그대로 노출
출력되는 필드는 사용자가 설정이 가능하도록 기능 구현 요청

금요일,토요일, 일요일 노란색 표시

2층 내시경실 클릭시: 2층 내시경실에 보유하고 있는 세척기 (7대)+소분소독제 보이게
소독제 Cidex OPA(0.55% ortho-phthaldehyde) 보이게 설정
건진센터 내시경실 클릭시: 건진센터 보유하고 있는 세척기 보이게 (4대)
소독제 Acecide (0.3% Peracetic acid)보이게 설정

클릭시 클릭시간 자동 입력

시간 입력시 로그인 간호사 자동 입력

1~100까지 Text 직접 입력

20자 이내Text 직접 입력 가능하도록 설정

요구사항 정의
1. 모든 입력사항 자동저장 되고 수정 가능하게 설정
2. 본관 2층 내시경실과 건진센터 내시경실 소독제 구분해서 표기해 주기
3. 본관 2층 내시경실은 세척기 7대와 소분 소독제 보이게 하기.
건진센터 내시경실은 올림푸스 세척기 4대만 나타내 주기

엑셀 중요

D 단계

개선활동 내용

Quality Improvement

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

7-2) 개발된 소독액 교환 점검표

작성일자 2025-09-01 ~ 2025-09-30 검사실 소화기내시경실 소독제명 Cidex OPA(0.55% ortho-phthaldehyde 조회 (F2)

시행일		C01(CYW-501) S/N : BF-EW50-4-ABH					C02(CYW-501) S/N : 13CG125					C03(CYW-501) S/N : BE-EW50-2-AAG					O01(OER-AW) S/N : 2900180					O02(OER-AW) S/N : 2110374					O03(OER-AW) S/N : 2732339					O04(OER-AW) S/N : 2900109					소분 소독액			작업자	소독액			
		시간	Cycle No.	최소유효 농도측정	소독제 교환	비고	시간	Cycle No.	최소유효 농도측정	소독제 교환	비고	시간	Cycle No.	최소유효 농도측정	소독제 교환	비고	시간	Cycle No.	최소유효 농도측정	소독제 교환	비고	시간	Cycle No.	최소유효 농도측정	소독제 교환	비고	시간	Cycle No.	최소유효 농도측정	소독제 교환	비고	시간	Cycle No.	최소유효 농도측정	소독제 교환	비고	시간	농도 체크	소독제 교환		잔여량	입고량	교체량	총수량
2025-09-01	월	08:3(	36	P	V		08:32	35	P	V		08:34	35	P			08:36	33	P			08:38	36	P	V		08:40	33	P			08:42	39	P	V		08:44	P		최인	32	0	18	14
2025-09-02	화	08:3(	4	P			08:32	4	P			08:34	39	P	V		08:36	38	P	V		08:38	5	P			08:40	38	P	V		08:42	4	P			08:44	P		최인	14	0	13.5	0.5
2025-09-03	수	08:3:	8	P			08:34	6	P			08:36	2	P			08:38	1	P			08:40	6	P			08:42	1	P			08:44	6	P			08:46	P		최인	0.5	0	0	0.5
2025-09-04	목	08:3:	10	P			08:37	10	P			08:39	6	P			08:41	5	P			08:43	11	P			08:45	5	P			08:47	9	P			08:48	P		최인	0.5	32	0	32.5
2025-09-05	금	08:4(	12	P			08:42	13	P			08:44	8	P			08:46	8	P			08:48	14	P			08:50	8	P			08:52	13	P			08:54	P	V	최인	32.5	0	1.5	31
2025-09-06	토																																												
2025-09-07	일																																												
2025-09-08	월	08:5(	12	P			08:52	13	P			08:54	8	P			08:56	8	P			08:58	14	P			09:00	8	P			09:02	13	P			09:04	P		최인	31	0	0	31
2025-09-09	화	08:3:	19	P			08:36	17	P			08:38	12	P			08:40	17	P			08:42	18	P			08:44	14	P			08:46	19	P			08:47	P		최인	31	0	0	31
2025-09-10	수	08:2(	21	P			08:28	20	P			08:30	16	P			08:32	18	P			08:34	21	P			08:36	18	P			08:38	20	P			08:40	P		최인	31	0	0	31
2025-09-11	목	08:3(	24	P			08:32	24	P			08:34	20	P			08:36	21	P			08:38	24	P			08:40	21	P			08:42	26	P			08:43	P		최인	31	0	0	31
2025-09-12	금	08:3(	29	P			08:32	30	P			08:34	27	P			08:36	25	P			08:38	27	P			08:40	24	P			08:42	28	P			08:44	P		최인	31	0	0	31
2025-09-13	토																																												
2025-09-14	일																																												
2025-09-15	월	09:0(	35		사용중지	Y	09:02	34	P	V		09:04	30	P			09:06	38	P			09:08	31	P	V		09:10	26	P			09:12	31	P	V		09:14	P		윤성숙	31	0	14	17
2025-09-16	화	00:0(			사용중지	Y	08:34	5	P			08:36	36	P	V		08:38	33	P	V		08:40	1	P			08:42	30	P	V		08:44	2	P			08:46	P		윤성숙	17	0	14	3
2025-09-17	수	00:0(			사용중지	Y	08:36	8	P			08:38	6	P			08:40	4	P			08:42	5	P			08:44	5	P			08:46	5	P			08:48	P		윤성숙	3	32	0	35
2025-09-18	목	00:0(			사용중지	Y	08:30	12	P			08:32	11	P			08:34	8	P			08:36	9	P			08:38	9	P			08:40	10	P			08:42	P		윤성숙	35	0	0	35
2025-09-19	금	00:0(			사용중지	Y	08:48	15	P			08:50	16	P			08:52	14	P			08:54	15	P			08:56	14	P			08:58	14	P			09:00	P	V	윤성숙	35	0	1	34
2025-09-20	토																																												
2025-09-21	일																																												
2025-09-22	월	00:0(			사용중지	Y	08:46	20	P			08:48	21	P			08:50	14	P			08:52	15	P			08:54	18	P			08:56	17	P			08:58	P		윤성숙	34	0	0	34
2025-09-23	화	00:0(			사용중지	Y	08:40	23	P			08:42	23	P			08:44	17	P			08:46	19	P			08:48	22	P			08:50	23	P			08:52	P		윤성숙	34	0	0	34
2025-																																										0	34
2025-																																										0	34
2025-																																										0	34
2025-																																													
2025-																																													
2025-																																										14	20
2025-																																										4.5	15.5

*** 세척기 별 소독 건수, 유효농도, 소독제 교환 여부, 소독액 입고, 교체, 잔여량 한번에 확인 가능**

한양대학교구리병원 HANYANG UNIVERSITY GURI HOSPITAL

D 단계

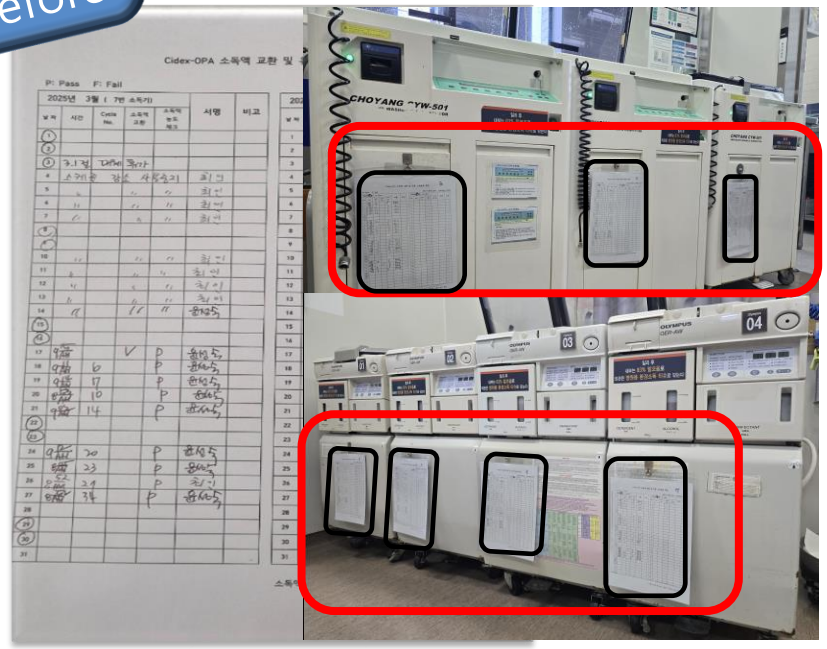
개선활동 내용

Quality Improvement

1. 자체적으로 전산화 시스템 개발

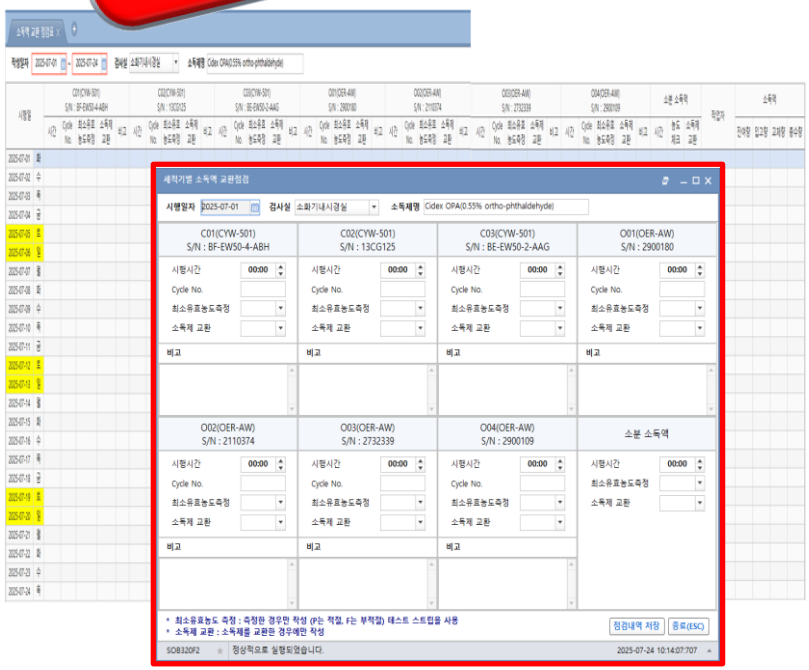
7-3) 소독액 교환 점검표 메뉴 도입

Before



* **개선 전** 각각 세척기 마다 시간, cycle No, 교환여부, 성공/실패여부, 서명을 수기로 작성

After



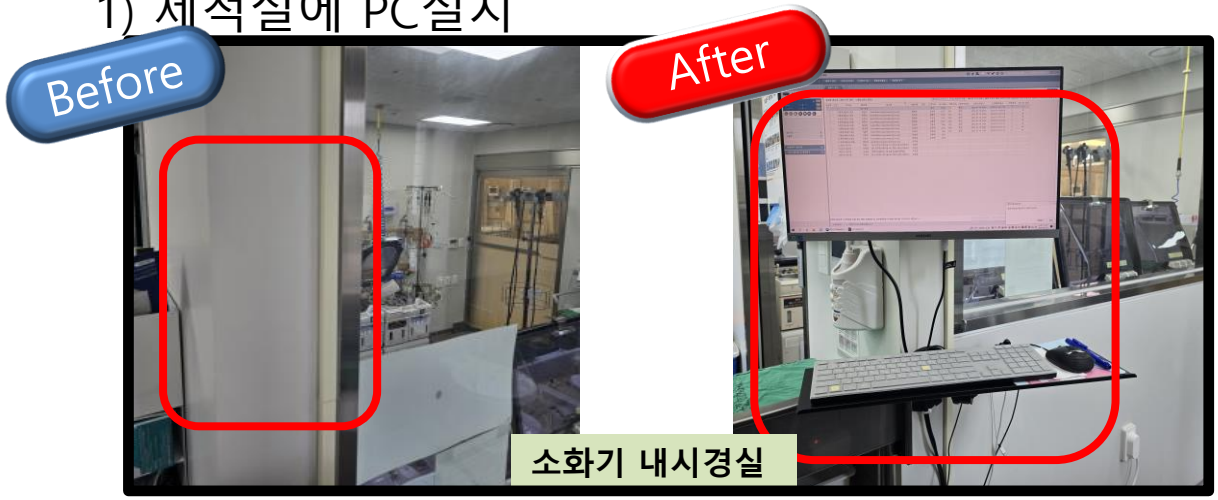
* **개선 후** 개발된 전산화 메뉴로 cycle No 입력시 시간이 자동으로 입력되며 한번에 작성 가능
* 기간 설정하여 여러 달 볼 수 있음

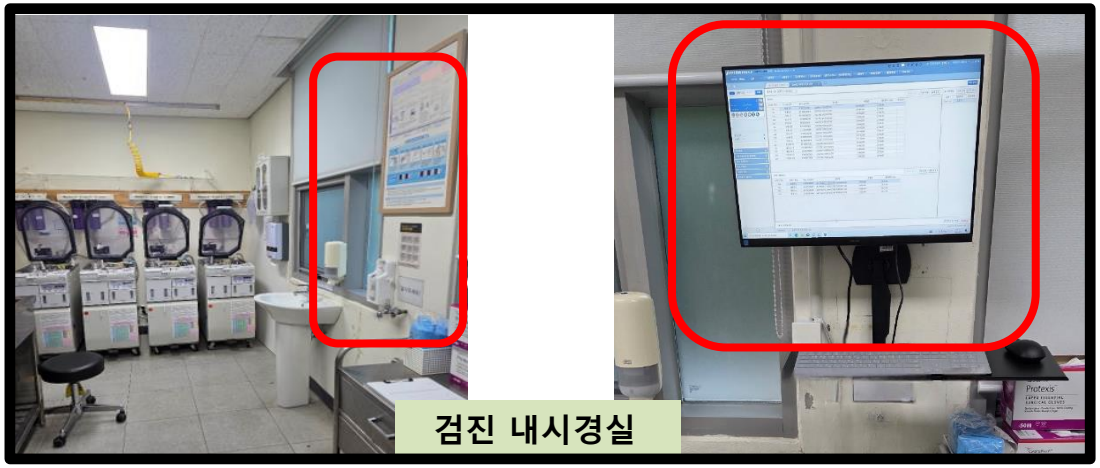
한양대학교구리병원 HANYANG UNIVERSITY GURI HOSPITAL

개선활동 내용

2. 전산화 활용을 위한 시설. 설비 도입

1) 세척실에 PC설치





* 세척실 오염구역 내 PC 설치, 전산 접근성 증대

* 타병원 벤치마킹 및 본원 감염관리실 문의 통해 설치 인허가

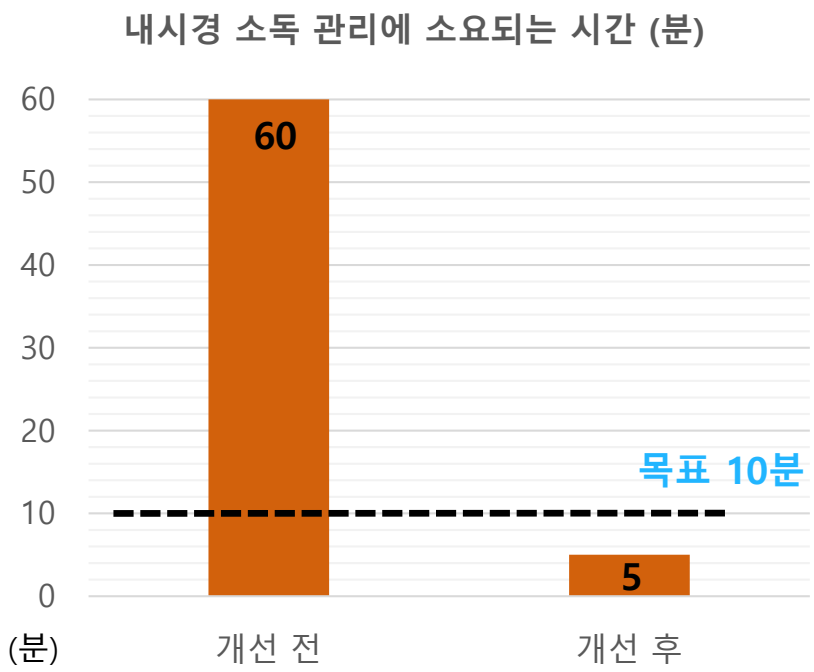
C 단계

개선활동 결과

Quality Improvement

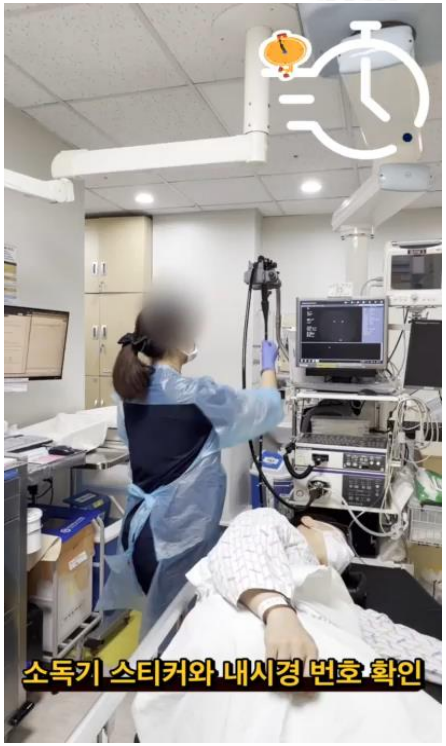
1. 핵심지표 결과 평가

소독 관리에 소요되는 시간이 개선 전 **60분**에서 개선 후 **5분**으로 단축되어 목표인 10분 달성



Before

개선 전 동영상



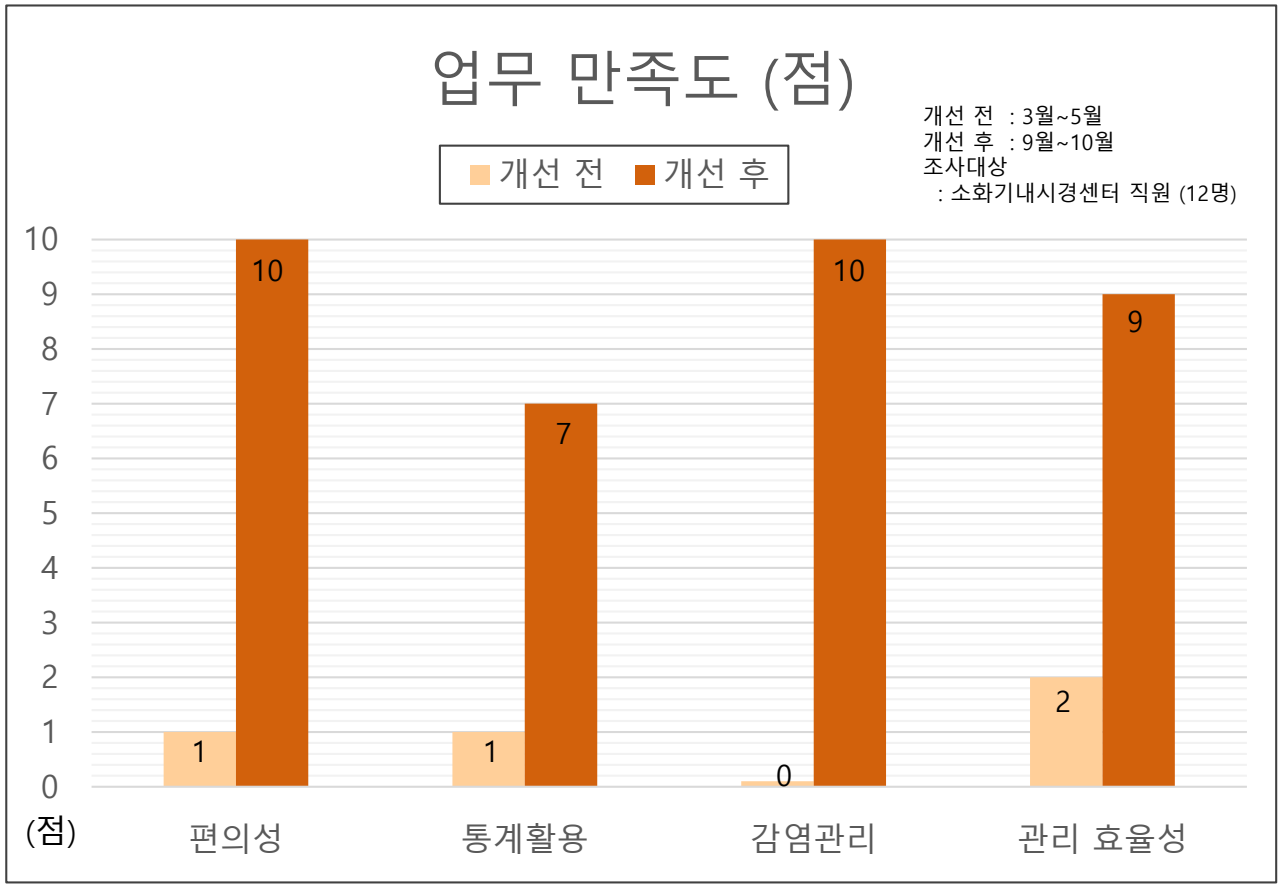
After

개선 후 동영상

개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과평가

- 소화기 내시경센터 직원 업무 만족도 변화



개선 전 평균 1점에서 **개선 후** 평균 9점으로 상승

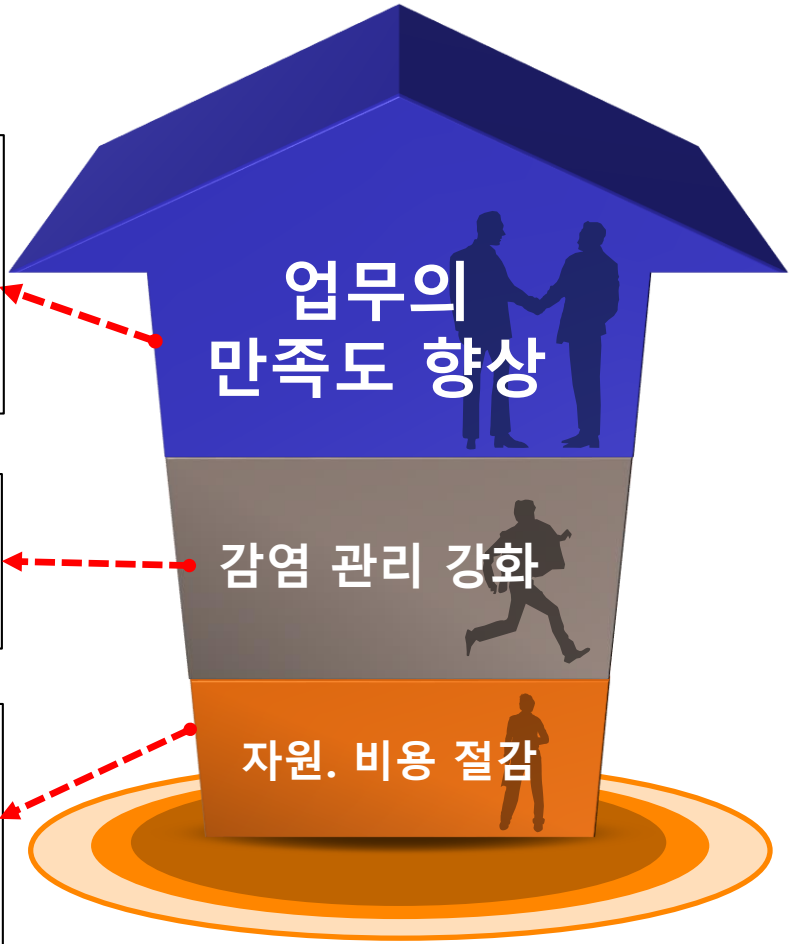
개선활동 평가

소독관리 장부 전산화를 통한 업무 효율성 증대

- 전산기록으로 실시간 데이터 확인 및 전체 현황 파악 가능
- 문서 보관 불필요로 개인정보 보호 및 기록 신뢰성 강화
- 우수내시경실 인증제 시 객관이고 신뢰성 있는 자료 제출 용이

- 동일 기구 사용 환자 추적 가능 , 감염환자 추적 체계 구축
- 소독 기록 누락, 중복 최소화로 소독 과정 표준화 및 오류 감소

- 외부 시스템 이용 시 월 70만원 예상 된 유지보수 비용 절감
- 소독관리 시간 단축에 따른 인력 활용 가능
- 문구 소모품 비용 절감 및 소독제 사용의 최적화
- 균형있는 장비 사용으로 수명 연장



A 단계

확대 및 유지관리 방안

Quality Improvement

지속 가능한 감염관리 체계와 효율적 소독 관리 업무 정착

01 사용자 교육 및 표준화된 매뉴얼 운영

- 신규 직원 및 순환 직원 대상으로 정기 교육 실시
- 업무 매뉴얼을 표준화하여 누구나 동일한 방법으로 입력 및 관리할 수 있도록 함.

02 성과 모니터링 및 지표 관리

- 월별로 인력 시간 절감, 소독제 사용량, 내시경 유지보수 비용에 대한 절감 효과를 수치화 하여 관리

03 타 부서 및 병원 전파, 확대

- 개발한 소독관리 시스템 및 소독액 교환 점검표를 타 부서와 공유하여 유사 업무에 응용, 전산화 확대 가능

04 지속적인 개선 활동

- 사용 중 불편사항 정기적으로 조사하여 개선
- 새로운 기술이나 업무 운영 상황에 맞게 재설계

A 단계

요약결과보고서

Quality Improvement

주제명	소독관리장부 전산화를 통한 업무효율성 증대
팀원	신혜민, 김나현, 이정인, 진수희, 김민경, 박누리, 최미령, 임미란, 서태영, 조선호
활동의 필요성	수기 소독 관리 장부 전산화로 업무 처리 시간을 단축하며 관리의 효율성을 극대화 하고 데이터의 안전성을 확보 해 개인정보 노출과 분실 위험성을 제거하고 우수내시경 인증 평가 시 객관적이고 신뢰성 있는 자료를 제출하기 위함. 또한 감염 환자 발생 시 동일 기구 사용 환자를 신속하게 추적하여 교차 감염을 예방하고, 장비 사용 빈도 분석을 통해 특정 장비의 과도한 사용을 방지하며, 이를 통해 전체 장비의 수명을 연장하고 소독제 사용을 최적화하여 비용을 절감하기 위함.
문제 분석 (현 수준)	Scope 사용내역을 기록하기 위해 환자 이름표 스티커를 출력하고 스콥번호, 검사방 번호, 검사명, 시술의, 담당 간호사, 날짜, 시간이 기재된 소독기 스티커를 부착한 뒤 검사방 노트와 EHR 간호기록에도 동일한 내용을 수기로 작성. 이러한 중복 기록 과정은 업무의 비효율성과 오류 가능성을 높이고 있으며, 소독관리 장부 또한 세 종류로 나누어 관리되고 있어 보관 및 작성의 번거로움이 발생. 일부 타 병원의 경우 감염관리 추적 시스템을 도입하여 비싼 유지보수 비용을 지불하기도 하고, 자체 개발 한 시스템을 사용.
핵심지표 및 목표	핵심지표는 '소독관리장부 전산화를 통한 업무효율성 증대'로 자체적으로 전산시스템을 개발하여 내시경 소독 관리에 소요된 시간을 현수준 하루 평균 60분에서 10분으로 80%이상 감소를 목표로 설정
개선활동	전산으로 도입 될 메뉴 도안을 작성하여 의료정보팀에 협조전 및 개발 의뢰 작성, 부서원들이 개발된 메뉴를 직접 사용하며 피드백을 제공하였고, 이를 반영하여 지속적으로 수정·보완함. 검사실 및 세척실에 소독 및 세척 관리 메뉴를 도입하였고 세척실에 소독액 교환 점검표 메뉴를 추가 개발 하여 교육을 시행함.
개선활동의 효과	소독 관리 전산화로 1회 소독 관리에 소요되는 시간이 2분에서 10초로 단축되어, 하루 평균 30건 기준 총 소요시간이 약 60분에서 5분으로 감소됨. 이를 통해 업무시간 80% 이상 단축 목표를 달성함. 전반적으로 편의성, 통계 활용, 감염관리,관리 효율성 등 업무 만족도의 평균 점수가 개선 전 1점에서 개선 후 9점으로 향상됨. 특히 감염관리 측면에서 우수한 만족도를 보임.
결론 및 향후 관리방안	전산화된 소독관리장부를 통해 감염 관리의 표준화와 업무 효율성을 향상시키고 자원 및 비용 절감 효과를 달성함. 향후 정기적인 시스템 점검과 직원 교육을 통해 안정적 운영을 유지하며, 데이터 기반의 성과 모니터링으로 지속적으로 시행해야 함. 또한 병원 내 타 부서로 전산화 시스템을 확대 적용하여 전반적인 감염관리 수준과 품질 향상을 도모해야 함.